

ANÁLISIS DE RIESGO
Sistema de gestión de préstamos bibliotecarios



Equipo de desarrollo de software:
Mariana Gomez del Angel
Rebecca Laredo Gonzalez

8 de Mayo de 2023

San Pedro Garza García, N.L

Introducción

El siguiente análisis de riesgos fue realizado para el sistema inteligente de biblioteca de Ducky University, el cual permite gestionar usuarios, préstamos, reservas, libros y reportes mediante una plataforma digital. Debido a que el sistema maneja información importante y diferentes permisos de acceso, es necesario identificar posibles riesgos que puedan afectar su funcionamiento y seguridad.

Este análisis tiene como objetivo detectar problemas potenciales, evaluar su impacto y proponer acciones preventivas y correctivas para mejorar la confiabilidad y estabilidad del sistema.

Análisis de Riesgo

ID	Función del sistema	Riesgo	Impacto	Prevención
R1	Inicio de sesión	Acceso no autorizado al sistema	Alto	Validación de usuarios y contraseñas
R2	Gestión de usuarios	Eliminación accidental de usuarios	Alto	Confirmación antes de eliminar
R3	Gestión de permisos	Asignación incorrecta de permisos	Alto	Validar roles y accesos
R4	Reserva de libros	Reservas duplicadas o incorrectas	Medio	Verificar disponibilidad antes de reservar
R5	Devolución de libros	Error al actualizar disponibilidad	Alto	Actualización automática del estado
R6	Historial de préstamos	Pérdida del historial del usuario	Medio	Guardado automático en localStorage
R7	Reportes	Información incorrecta en estadísticas	Medio	Validación de datos en tiempo real
R8	Bitácora	Registro incompleto de acciones	Medio	Guardado automático de eventos
R9	Notificaciones	Notificaciones no enviadas	Bajo	Validar generación de alertas
R10	Chatbot	Respuestas incorrectas o limitadas	Bajo	Actualizar respuestas frecuentes
R11	Catálogo de libros	Eliminación accidental de libros	Alto	Confirmación antes de eliminar

R1 2	Visualización de detalles	Información incompleta del libro	Medio	Validar captura de datos obligatorios
---------	------------------------------	-------------------------------------	-------	--

CONCLUSIÓN

El sistema de biblioteca inteligente de Ducky University presenta riesgos principalmente relacionados con la seguridad de la información, control de accesos y manejo de datos almacenados localmente. Sin embargo, mediante la implementación de validaciones, control de permisos, bitácoras, notificaciones y respaldos, es posible reducir significativamente el impacto de dichos riesgos. Además, el sistema cuenta con mecanismos administrativos que permiten monitorear actividades importantes y mejorar la trazabilidad de las acciones realizadas dentro de la plataforma.